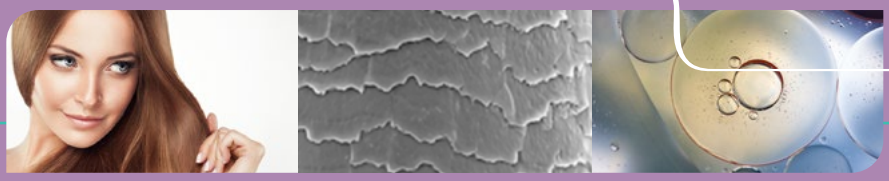
ReparAge®

Reparação dos Sinais do Envelhecimento Capilar



Proteção globalcontra os sinais visíveis do envelhecimento capilar

Aumento do diâmetro do fio envelhecido

Reposição de aminoácidos e proteínas favorecendo a reparação da fibra

Reparação dos macro e microdanos

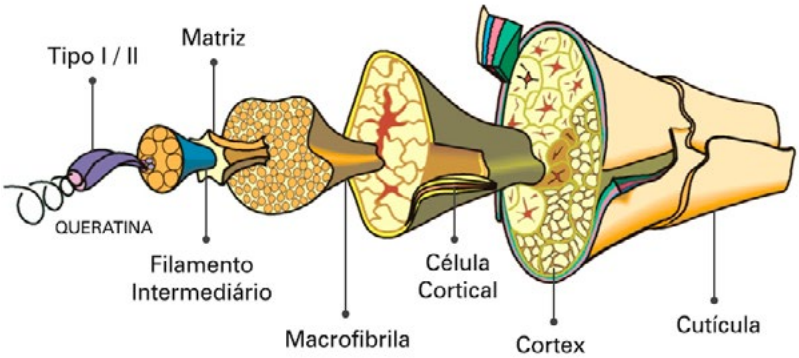
AQIA
QUÍMICA INDUSTRIAL

BIOTEC

07/2015

Denominação Química: *Glutamic acid, Serine, Carbocysteine, Hydrolyzed Rice Protein, PEG-90M, Polyquaternium-10, Water,Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone [US]*

Estrutura do Fio de Cabelo



O fio de cabelo possui três camadas principais e distintas: medula, córtex e cutícula. A medula é a parte mais interna do eixo capilar. Normalmente, só os fios mais grossos e ásperos possuem uma medula. O córtex representa 90% do peso total do cabelo e doa força, flexibilidade, elasticidade, forma e cor ao fio. Cada fio de cabelo é coberto por uma camada de escamas bem fechadas, as cutículas, responsáveis pela penteabilidade, brilho, barreira, proteção do córtex e aparência geral dos cabelos, por ser a camada mais externa do fio.

O cabelo humano é composto em grande parte por uma proteína rígida chamada queratina, que por sua vez contém uma grande quantidade de cistina, seu principal componente. Estudos sugerem que a cutícula do cabelo humano contém mais cistina (24%), serina (16,2%) e ácido glutâmico (9,4%) do que o restante da fibra capilar.

A presença de proteínas e aminoácidos na superfície do cabelo tem um papel importante para a saúde e boa aparência do fio, pois têm ação protetora e contribuem para o ponto isoelétrico da fibra capilar.

Composição do Cabelo

Componente	Conteúdo aprox. em peso cabelo seco
Proteínas	91%
Lipídeos	4%
Açúcares	1%
Cistina	4,7%
Cinzas	0,5%
Zinco	200 ppm

Envelhecimento Capilar

O envelhecimento do cabelo tem basicamente duas causas: passagem natural do tempo (envelhecimento intrínseco, ou envelhecimento cronológico) e fatores ambientais ou ainda processos a que os cabelos são submetidos (envelhecimento extrínseco), como processos químicos, térmicos e mecânicos. Essencialmente, o processo de envelhecimento se caracteriza pela redução da densidade dos fios, com diminuição de sua espessura, desidratação, perda de brilho, redução da força, aspecto áspero e opaco, mudança de coloração e perda de proteínas e aminoácidos, comprometendo a fibra proteica do cabelo.

FATOR DE ENVELHECIMENTO

O cabelo está submetido à diversas condições diárias que o desgastam, tais como radiação UV, agressões como escovação, clareamento, altas temperaturas, tintura e alisamento, entre outros. Esses agentes são agressivos e convertem os aminoácidos presentes no cabelo em seus respectivos derivados o que leva à perda proteica do cabelo.

QUÍMICOS

Processos químicos possuem um potencial de perda proteica causada pela oxidação de aminoácidos no fio. Essa diminuição dos níveis de queratina leva a uma redução da força capilar, além da remoção de pigmentos naturais.

TÉRMICOS

A exposição da fibra capilar à altas temperaturas leva ao comprometimento da estrutura cristalina das α-queratinas, que podem perder suas características vítreas corrompendo a harmonia da estrutura capilar. Isso leva a alterações na superfície capilar e perda de água.

MECÂNICOS

A formação de eletricidade estática ocorre quando as cargas positivas são removidas do cabelo levando à alteração do ponto isoelétrico do cabelo. Pentes de borracha causam esse efeito. Quando penteia-se um cabelo com pente de borracha em um dia seco ocorre o efeito "frizz out", que é o efeito das cargas negativas sobre o cabelo repelindo-se. Esse processo leva a um desgaste da cutícula e consequente exposição do córtex.

SOL (UV)

A luz solar afeta profundamente a cutícula do cabelo, pois catalisa a degradação das proteínas pela perda de aminoácidos. A exposição solar provoca a oxidação da melanina através de radicais livres e o comprometimento da queratina. Isso leva a danos como descoloração do cabelo e redução da força dos fios, conferindo um aspecto áspero, perda de brilho e rigidez dos fios deixando o cabelo opaco e sem vida. A degradação das proteínas da cutícula leva à quebra cuticular, fato que precede a degradação cortical.

FATORES DE ENVELHECIMENTO

↓

DEGRADAÇÃO PROTEICA

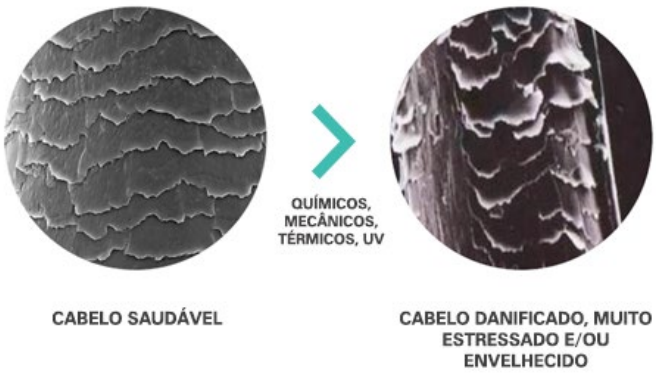
↓

PERDA DE AMINOÁCIDOS

↓

DANOS

(Diminuição da densidade e espessura dos fios, desidratação, perda de brilho, redução da força, aspecto áspero e opaco, etc)



Definição do Reparage: Reparação Estrutural Micro.Focada

ReparAge® é um sistema composto por uma Matriz Aminoestrutural responsável pelo exclusivo efeito Pro.FILLER. **ReparAge® impede a cascata de danos** que resultam em uma progressão de alterações estruturais na fibra que vão além do ressecamento, quebra do fio e outros sinais visíveis do envelhecimento capilar.

Essa associação de sequência de aminoácidos, gluconutrientes e proteínas em uma matriz polimérica de diferentes pesos moleculares (*delivery system* exclusivo) confere uma proteção global contra os sinais visíveis do envelhecimento capilar, causados pelo meio ambiente e/ou hábitos da consumidora (secadores em excesso, processos químicos, entre outros).

Os estudo feitos com um xampu e condicionador contendo o **ReparAge®** mostram a eficiência do efeito Pro.FILLER. Os cabelos ficam mais fortes, blindados e totalmente renovados.

Estudos

Formulações testadas:

XAMPU

Ingredientes	%CTRL	%TRT
Alkalan® K90	3,00	3,00
ReparAge®	-	-
Laurion® N	25,00	25,00
Betaion® CAPB	3,00	3,00
Versene® Na2 Crystal	0,05	0,05
Água	qsp 100	qsp 100
Zonem MI	0,07	0,07
Ácido Cítrico	qs	qs
Cloreto de Sódio	0,80	0,80

CONDICIONADOR

Ingredientes	%CTRL	%TRT
Álcool C16185	5,00	5,00
Lipex® Bassol C	1,50	1,50
Água	qsp 100	qsp 100
Versene® Na2 Crystal	0,05	0,05
Sunquart® CT50	2,50	2,50
ReparAge®	-	1,00
Zonem MI	0,08	0,08
Ácido Cítrico	qs	qs
-	-	-

1) ESTUDO DO REPARAGE® SOBRE O POTENCIAL REESTRUTURANTE

Objetivo

Avaliação dos níveis de danos na superfície da fibra capilar.

Produtos Testados

- Xampu e Condicionador Controle (CTRL);
- Xampu e Condicionador com 1% de **ReparAge®** (TRT).

Descrição

Mechas de cabelos caucasianos naturais foram submetidas a processos de danos (1 processo de descoloração, 96 horas de exposição à radiação UV, 150 penteabilidades e 10 passagens da prancha a 180°C). Em seguida, foram lavadas com uma aplicação de xampu e condicionador. Por meio da análise de imagens com microscopia eletrônica de varredura avaliou-se a superfície da fibra dos fios.

Resultado:

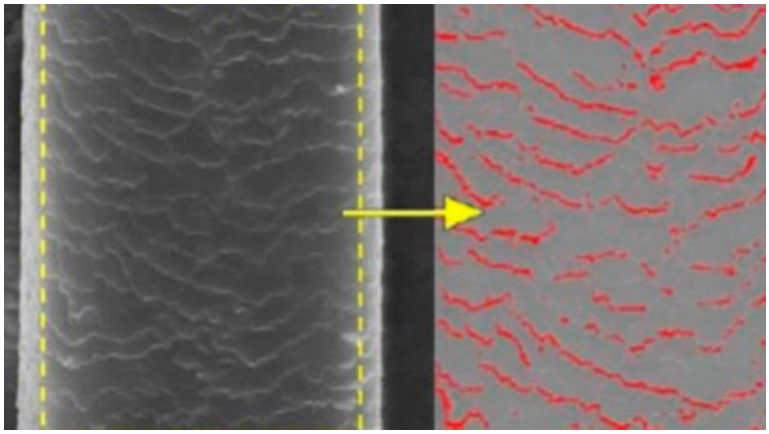
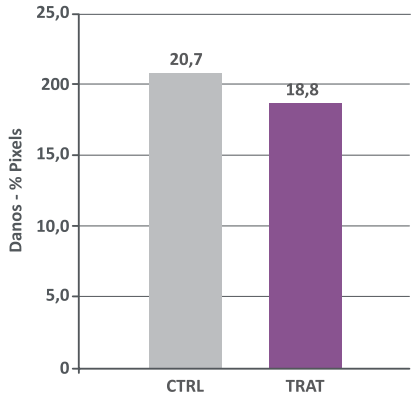


Ilustração do processo de detecção de fragmentos e bordas por meio de análise de imagens. Os danos na superfície (cutículas levantadas, fragmentos) são caracterizados por regiões mais claras.



REDUÇÃO DE DANOS, RD, DOS GRUPOS DE TRATAMENTO (% E NÚMERO DE VEZES) EM RELAÇÃO AO GRUPO CTRL		
Grupo de estudo	%	Número de vezes
TRAT	10	1,1

Resultados de danos percentuais (cutículas levantadas, fragmentos) dectados na superfície do cabelo a partir da análise das imagens de MEV. Média ± SD.

Conclusão

As mechas de cabelos submetidas ao tratamento com **ReparAge®** apresentaram valores de danos superficiais 10% menores em relação às mechas de cabelos submetidas ao tratamento controle.

2) ESTUDO DO EFEITO DO REPARAGE SOBRE O DIÂMETRO DA FIBRA

Objetivo

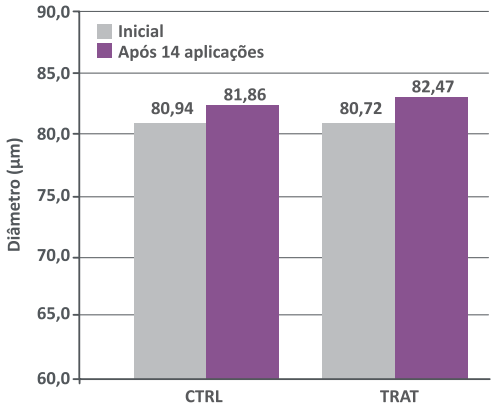
Avaliar a variação do diâmetro das fibras danificadas.

Produtos Testados

- Xampu e Condicionador Controle (CTRL);
- Xampu e Condicionador com 1% de **ReparAge®** (TRAT).

Descrição

Mechas de cabelos caucasianos naturais foram submetidas a processos de danos (1 processo de descoloração, 96 horas de exposição à radiação UV, 150 penteabilidades e 10 passagens da prancha a 180°C). Em seguida, foram submetidas à 14 aplicações de xampu e condicionador. O diâmetro dos fios foi calculado por meio de microscopia a partir de imagens obtidas de 50 fios na condição inicial (sem tratamento) e após 14 aplicações do tratamento (condição final).



VARIAÇÃO DE DIÂMETRO DOS TRATAMENTOS EM RELAÇÃO AO CABELO NÃO TRATADO	
Tratamento	%
TRAT	2

Conclusão

As mechas danificadas submetidas ao tratamento com **ReparAge®** apresentaram um aumento significativo de 2% no diâmetro dos fios quando comparadas às mechas de cabelos antes do tratamento.

3) ESTUDO DO EFEITO DO REPARAGE SOBRE O BRILHO EM CABELO

Objetivo

Avaliação de eficácia quanto ao atributo brilho nos cabelos.

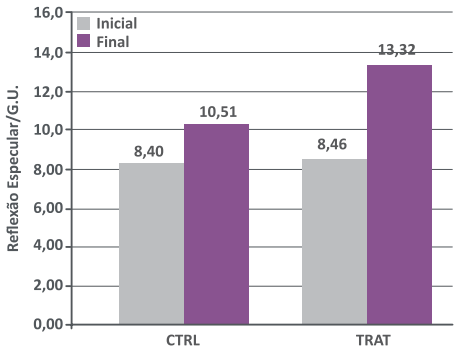
Produtos Testados

- Xampu e Condicionador Controle (CTRL);
- Xampu e Condicionador com 1% de **ReparAge®** (TRAT).

Descrição

Mechas de cabelos caucasianos naturais foram submetidas a processos de danos (1 processo de descoloração, 96 horas de exposição à radiação UV, 150 penteabilidades e 10 passagens da prancha a 180°C). Em seguida, foram lavadas com uma aplicação de Xampu e Condicionador. Foram obtidos os valores de brilho através do equipamento Glossmeter das mechas secas e limpas em seu estado inicial e 24 horas após serem submetidas ao procedimento de aplicação dos produtos (estado final).

Resultado



VARIAÇÃO DE BRILHO DOS TRATAMENTOS EM RELAÇÃO AO GRUPO CTRL		
Tratamento	%	Número de vezes
TRAT	27	1,3

Conclusão

As mechas de cabelos submetidas ao tratamento com **ReparAge®** apresentaram valores de brilho 27% superiores em relação às mechas de cabelos submetidas ao tratamento Controle.

4) ESTUDO DO EFEITO DO REPARAGE SOBRE A SUBSTANTIVIDADE SUPERFICIAL E INTERNA

Objetivo

Avaliar a substantividade superficial e interna em fibras de cabelo.

Produtos Testados

- Xampu e Condicionador Controle (CTRL);
- Xampu e Condicionador com 1% de **ReparAge®** (TRAT).

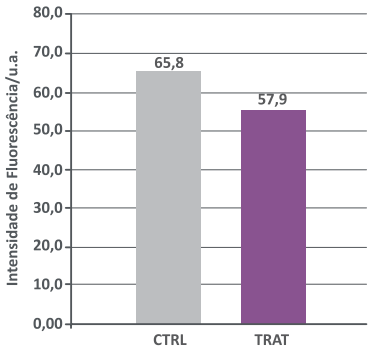
Descrição

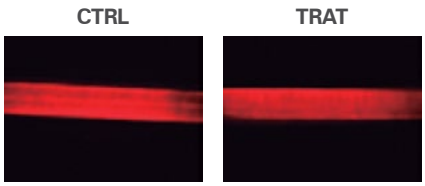
Mechas de cabelos caucasianos naturais foram submetidas a processos de danos (1 processo de descoloração, 96 horas de exposição à radiação UV, 150 penteabilidades e 10 passagens da prancha a 180°C). Em seguida, foram lavadas com uma aplicação de Xampu e Condicionador.

Observações

O corante marcador fluorescente Rodamina B, indica os sítios danificados do cabelo. Portanto, quanto maior a substantividade do ativo, menor será a intensidade de fluorescência.

Resultado 1



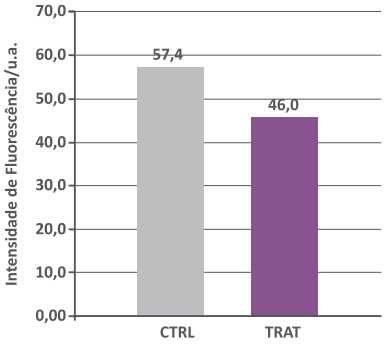


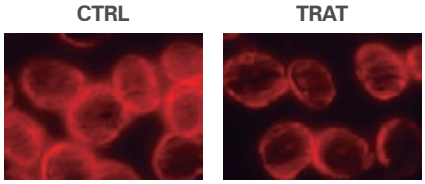
REDUÇÃO DA INTENSIDADE DE FLUORESCÊNCIA (EM % E Nº DE VEZES) DOS GRUPOS DE ESTUDO EM RELAÇÃO AO GRUPO CTRL		
Tratamento	%	Número de vezes
TRAT	12	1,1

Conclusão

As mechas de cabelos submetidas ao tratamento com **ReparAge®** apresentaram valores de intensidade de fluorescência superficial 12% menores em relação às mechas submetidas ao tratamento controle.

Resultado 2





REDUÇÃO DA INTENSIDADE DE FLUORESCÊNCIA (EM % E Nº DE VEZES) DOS GRUPOS DE ESTUDO EM RELAÇÃO AO GRUPO CTRL		
Tratamento	%	Número de vezes
TRAT	20	1,4

Conclusão

As mechas de cabelos submetidas ao tratamento com **ReparAge®** apresentaram valores de intensidade de fluorescência cortical 20% menores em relação às mechas submetidas ao tratamento controle.

5) ESTUDO DE PROTEÇÃO TÉRMICA

Objetivo

Avaliar a proteção térmica da estrutura da α-queratina das fibras capilares por DSC (*Differential Scanning Calorimetry*).

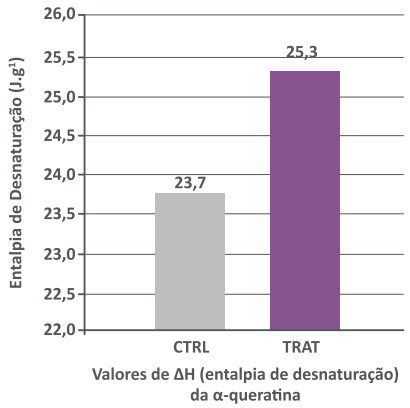
Produtos Testados

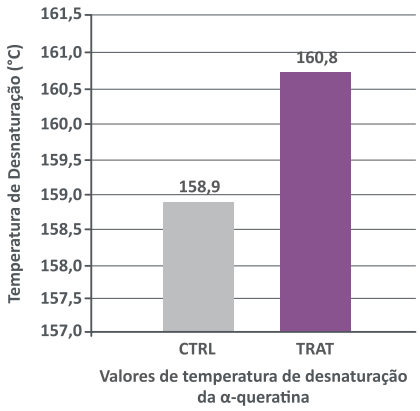
- Xampu e condicionador Controle (CTRL);
- Xampu e condicionador com 1% de **ReparAge®** (TRAT).

Descrição

Mechas de cabelos caucasianos naturais foram lavadas com uma aplicação de xampu e condicionador e secas com secador de cabelo por 5 minutos à aproximadamente 80ºC. Em seguida, foram submetidas a um ciclo de 10 passagens de prancha a aproximadamente 180ºC no sentido raízes-pontas. As análises foram realizadas por intermédio de DSC.

Resultado





RESULTADOS DE % DE PROTEÇÃO TÉRMICA	
Tratamento	%
TRAT	7

Conclusão

As mechas submetidas ao tratamento com **ReparAge®** apresentaram potencial de proteção térmica da estrutura da α-queratina 7% maior em relação às mechas submetidas ao grupo controle.

6) ESTUDO SOBRE DEGRADAÇÃO DA COR DOS CABELOS TINGINDOS

Objetivo

Avaliar a proteção da cor dos cabelos tingidos quando expostos a lavagens consecutivas.

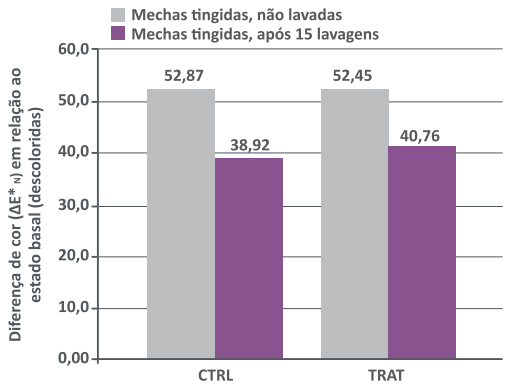
Produtos Testados

- Xampu e condicionador Controle (CTRL);
- Xampu e condicionador com 1% de **ReparAge®** (TRAT).

Descrição

Mechas de cabelos duplamente descoloridos foram submetidos à procedimento de coloração com produto de mercado e, em seguida, lavados 15 vezes sucessivamente. As medidas de cor foram obtidas antes do tingimento (cabelos duplamente descoloridos), após o tingimento (0 lavagens) e após 1, 5, 10 e 15 lavagens sucessivas com os produtos, utilizando-se espectrofotômetro.

Resultado



RESULTADOS DE MANUTENÇÃO DA COR DOS GRUPOS DE ESTUDO EM COMPARAÇÃO AP GRUPO CTRL		
Grupos de estudo	% Dif. perda	Dif. perda (nº de vezes)
TRAT	16	1,2

Diferença de cor (ΔE* N) após 15 lavagens em relação ao estado basal (mechas descoloridas, sem tintura). Média ± SD.

Conclusão

Após 15 lavagens, as mechas submetidas ao tratamento com **ReparAge®** apresentaram maior retenção de cor quando comparadas ao grupo controle.

Esse teste de eficácia mostrou:

- Redução dos danos na superfície da fibra capilar;
- Aumento do diâmetro dos fios;
- Investigação da substantividade superficial e interna em fibras de cabelo;
- Proteção térmica da estrutura da α-queratina;
- Aumento expressivo de brilho;
- Manutenção da cor.

Resultados

Cabelos fortes, blindados e totalmente renovados (testes comprovam uma reparação rápida e intensa dos danos acumulados).

Especificações Farmacotécnicas

INCI Name	*Glutamic acid, Serine, Carbocysteine, Hydrolyzed Rice Protein, PEG--90M, Polyquaternium-10, Water,Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone [US]*
Aspecto (25°C)	Líquido
Cor	Amarelo à âmbar
Odor	Característico
pH 100% (25°C)	2,5000/4,5000
Densidade (25°C)	0,9680/1,0680 g/ml
Índice de Refração (25°C)	1,2950/1,3950 Nd
Dosagem	1 a 3%
Indicação	Xampus, condicionadores, máscaras, ampolas intensivas, tratamentos sem enxague e finalizadores.

Referências Bibliográficas

1. Draelo, Z. D. J Am Acad. Dermatol. 2010, 409.

2. Popescu, C.; Hocker, H. Chem. Soc. Rev., 2007, 36, 1282.

3. Khumalo, N. P.; Stone, J.; BSc, PhD,c Freedom Gumedze, PhD,b.

4. McGrath, E.; Mzudumile, R. Berker, D. J Am Acad Dermatol., 2010, 62, 402.

5. Dawber, R. Clinics in Dermatology, 1996, 14, 105.

6. Leszek J., Martin K. J. Soc. Cosmet. Chem., 1971, 22, 839.

7. Swift, J. A.; Bews, B. J. Soc. Cosmet. Chem. 1974, 25, 355.

8. Shimura, E.; Abe, H.; Oota. R. J. Cosmestc.Sci, 2007, 58, 347.

9. Zhou, Z.; Robards, K.; Helliwell, S.; Blanchard, C. Int. J. Food Sci Tech, 2002, 37, 849.

BIOTEC DERMOCOSMÉTICOS LTDA.
Rua Gomes de Carvalho, 1069 - 5º andar
CEP 04547-004 - Vila Olímpia - São Paulo - SP
Tel: 55 (11) 3047 2447 / Fax: 55 (11) 3047 2455
info@biotecdermo.com.br

0800 770 6160
www.biotecdermo.com.br